



DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS

SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 44, KOŠICE

**DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA S.R.O.,
MOLDAVSKÁ CESTA 8A, KOŠICE**

INSTALLED SOFTWARE

MATEJ PAPAJ

DENIS VARGA

2025

SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 44, KOŠICE
DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA S.R.O.,
MOLDAVSKÁ CESTA 8A, KOŠICE

ZADANIE V PS ČÍSLO 5: INSTALLED SOFTWARE

Priebežná práca

2025
Košice

Riešiteľ:
Matej Papaj
Denis Varga

Ročník štúdia: druhý

Contents

Contents.....	2
1 Úvod.....	3
2 Zadanie úlohy.....	4
2.1 Filter	5
2.2 Výstup	5
2.3 Validácia.....	5
2.4 Comment based help	5
3 Popis Programu - Get-ISWInfo.....	5
3.1 Kľúčové vlastnosti	6
3.2 Použitie v praktickom scenári	6
4 Syntax.....	6
4.2.1 ComputerName <String[]>	7
4.2.2 OutFile.....	7
4.2.3 Help	7
4.2.4 Common Parameters	8
5 Vstupy a výstupy.....	8
5.1 vstupy	9
5.2 Výstupy	9
6 Príklady použitia	9
6.1 Príklad 1 – Softvér na lokálnom počítači	10
6.2 Príklad 2 – Viacero počítačov s exportom	10
6.3 Príklad 3 – Otvorenie HTML nápovedy	10
6.4 Príklad 4 – softwear iba on Microsoftu	11
7 Dodatočné informácie	11
7.1 Predpoklady a požiadavky	12
7.2 Kódovanie a znaky	12

8	Referencie a ďalšie zdroje	12
9	Záver.....	13

1 Úvod

Tento dokument opisuje PowerShell funkciu Get-ISWInfo určenú na zber a analýzu informácií o nainštalovanom softvéri zo sieťových počítačov. Funkcia je navrhnutá v súlade s Microsoft PowerShell best practices a využíva WMI (Windows Management Instrumentation) na zbieranie údajov je robená na základe zadania ktoré nam bolo priradené.

2 Zadanie úlohy

Vytvor PowerShell skript alebo funkciu ktorá zobrazí výstupné údaje tak (informačná kvalita, jednotky i formát), ako je to uvedené v časti VÝSTUP tohto zadania. Script bude akceptovať vstupný param [string[]]ComputerName

2.1 Filter

Len pre software s property InstallState rovnou 5.

2.2 Výstup

PS Custom object \$Output s výstupom do konzoly:

- Hodnota1: Meno počítača (hostname)
- Hodnota2: Name [string]
- Hodnota3: Version [string]
- Hodnota4: Vendor [string]
- Hodnota5: InstallDate [Date]

2.3 Validácia

Skript vykoná zber dát len vtedy, ak počítač bude online (test connection)

2.4 Comment based help

Vytvorenie vhodného HELP CODE on TOP ktorý bude obsahovať:

- Popis funkcie/skriptu ... Synopsis
- Detailnejší popis funkcie/skriptu ... DESCRIPTION
- Min 3 príklady použitia ... EXAMPLE
- Email contact Authorov email

3 Popis Programu - Get-ISWInfo

Funkcia Get-ISWInfo slúži na zber informácií o nainštalovanom softvéri zo zadaných počítačov s použitím WMI triedy Win32_Product. Zobrazujú sa iba produkty, ktorých vlastnosť InstallState má hodnotu 5, čo typicky predstavuje úspešne nainštalovaný MSI balík.

3.1 Kľúčové vlastnosti

Vzdialený zber dát: Podpora zberu údajov z lokálneho aj vzdialených počítačov

Validácia dostupnosti: Overenie online stavu počítača pred zbieraním dát pomocou Test-Connection

Štruktúrovaný výstup: Vrátene PSCustomObject s jednotným formátom (názov počítača, aplikácia, verzia, výrobca, dátum)

Export do CSV: Voliteľný export výsledkov do textového súboru

Odolnosť voči chybám: Pokračovanie v spracovaní ostatných počítačov aj pri chybe na jednom počítači

Integrovaná HTML nápoveda: Prepínač -Help otvára detailnú lokálnu dokumentáciu

3.2 Použitie v praktickom scenári

Funkcia je ideálna pre správcov siete, ktorí potrebujú: Auditovanie softvéru v heterogénnom IT prostredí. Inventarizáciu aplikácií na viacerých serveroch naraz. Analýzu kompatibility alebo bezpečnostných aktualizácií. Export údajov pre ďalšie spracovanie v tabulkových kalkuláciách

4 Syntax

Get-ISWInfo [-ComputerName] [-OutFile] [-Help] []

Veľmi stručný popis:

Get-ISWInfo [parametery]

4.1.1 ComputerName <String[]>

Typ: String[]

Povinný: Nie

Predvolená hodnota: \$env:COMPUTERNAME (lokálny počítač)

Podpora ValueFromPipelineByPropertyName: Áno

Popis:

Zoznam názvov počítačov (hostname, FQDN alebo IP adresa), z ktorých sa majú zozbierať údaje o nainštalovanom softvéri. Funkcia spracuje každý počítač sekvenčne.

Príklady:

"PC01"	–	jeden	počítač
"PC01","PC02","PC03"	–	viacero	počítačov
"192.168.1.100"	–	IP	adresa
"server.example.com"	–	FQDN	

4.1.2 OutFile

Typ: SwitchParameter

Povinný: Nie

Predvolená hodnota: (prepínač bez hodnoty)

Popis:

Ak je prepínač zadáný, výsledok sa uloží do CSV súboru C:\Temp\ISWInfo.csv. Ak súbor existuje, bude prepísaný (použitie -Force parametra v Export-Csv).

Príklady:

Get-ISWInfo -OutFile – uloží výstup do CSV

Get-ISWInfo -ComputerName PC01 -OutFile – export z konkrétneho počítača

4.1.3 Help

Typ: SwitchParameter

Povinný: Nie

Predvolená hodnota: (prepínač bez hodnoty)

Popis:

Ak je prepínač zadany, funkcia nevykonáva žiadny zber dát, ale otvorí lokálny súbor ISWInfoHELP.html v rovnakom priečinku ako skript v predvolenom webovom prehliadači. Ak súbor neexistuje, vypíše chybovú hlášku.

Príklady:

Get-ISWInfo -Help – otvorí HTML dokumentáciu

Get-ISWInfo -ComputerName PC01 -Help – -ComputerName sa ignoruje, otvára sa len help

4.1.4 Common Parameters

Funkcia podporuje bežné PowerShell parametre:

-Verbose – podrobný výstup

-Debug – ladiace informácie

-ErrorAction – spôsob spracovania chýb (Continue, Stop, SilentlyContinue, Inquire)

-WarningAction – spôsob spracovania upozornení

Príklad:

Get-ISWInfo -ComputerName PC01 -Verbose -ErrorAction Continue

5 Vstupy a výstupy

5.1 vstupy

Funkcia neprijíma údaje priamo cez pipeline ako primárny vstup, ale parameter `ComputerName` podporuje `ValueFromPipelineByPropertyName`. To umožňuje prijať objekty z iných cmdletov, ktoré majú vlastnosť `ComputerName`.

Príklad:

```
$servers | Get-ISWInfo
```

kde `$servers` obsahuje objekty s vlastnosťou `ComputerName`

5.2 Výstupy

Funkcia vracia objekty typu `PSCustomObject` so nasledujúcou štruktúrou:

Vlastnosť	Typ	Popis
ComputerName	[string]	Názov počítača, z ktorého boli údaje získané
Name	[string]	Názov aplikácie (tak, ako je uvedený v registry)
Version	[string]	Verzia aplikácie (formát závisí od výrobcu)
Vendor	[string]	Názov výrobcu aplikácie
InstallDate	[string]	Dátum inštalácie vo formáte dd.MM.yyyy

Table 1: Výstupné vlastnosti `PSCustomObject`

Poznámka: Všetky vlastnosti sú typ [string], vrátane `InstallDate` (konvertovaný z pôvodného `yyyyMMdd` do slovenského formátu).

6 Príklady použitia

6.1 Príklad 1 – Softvér na lokálnom počítači

Get-ISWInfo

Výstup:

Zobrazí zoznam nainštalovaného softvéru na lokálnom počítači v tabuľkovej forme. Výstup sa nezapisuje do súboru.

Očakávaný

rezultát:

```
#####
```

Installed

Software

v1.0

Autors:

Dvarga,

Mpapaj

```
#####
```

Zber	dát	z	počítača:	<COMPUTER	NAME>
------	-----	---	-----------	-----------	-------

ComputerName					:
--------------	--	--	--	--	---

Name					:
------	--	--	--	--	---

Version					:
---------	--	--	--	--	---

Vendor					:
--------	--	--	--	--	---

InstallDate					:
-------------	--	--	--	--	---

posledných 5 riadkov sa opakuje na kazu instanciu softwera kt je najdeny skriptom.

6.2 Príklad 2 – Viacero počítačov s exportom

Get-ISWInfo -ComputerName "PC01","PC02","PC03" -OutFile

Výstup:

1. Zobrazí softvér z počítačov PC01, PC02 a PC03 v konzole podobne ako v príklade 1.
2. Výsledky sa zároveň exportujú do súboru C:\Temp\ISWInfo.csv
3. Ak sa niektorý počítač nepodarí dosiahnuť, vypíše sa upozornenie a zoznam nedostupných počítačov sa uloží do C:\Temp\NotReachable.txt

6.3 Príklad 3 – Otvorenie HTML nápovedy

Get-ISWInfo -Help

Výstup:

Otvorí súbor ISWInfoHELP.html v predvolenom webovom prehliadači (napr. Edge, Chrome, Firefox). Žiadny zber údajov sa nevykonáva.

Praktické

scenáre:

Pred prvým použitím funkcie sa otvára dokumentácia Rýchly prístup k syntaxi a príkladom bez opustenia PowerShell Jednoduchá orientácia pre nových používateľov

6.4 Príklad 4 – software iba on Microsoftu

```
Get-ISWInfo | Where-Object { $_.Vendor -like "Microsoft" }
```

Výstup:

Zobrazí iba produkty od spoločnosti Microsoft z počítačov na ktorom bol kód spustený

7 Dodatočné informácie

7.1 Predpoklady a požiadavky

PowerShell verzia: 3.0 alebo vyššia
Prístup WMI: Počítač musí umožňovať WMI dotazy
Sieťové pripojenie: Dostupnosť cieľových počítačov v sieti
Firewall: Otvorené porty pre WMI (typicky RPC – port 135 a ďalšie dynamické porty)
HTML dokumentácia: Súbor ISWInfoHELP.html v rovnakom priečinku ako ISWInfo.ps1
(pre -Help)

7.2 Kódovanie a znaky

Všetky texty sú v UTF-8 s podporou slovenských znakov (á, č, ď, é, í, ľ, ň, ó, ô, ř, š, ť, ú, ů, ý, ž).

8 Referencie a ďalšie zdroje

Microsoft Docs – about_Comment_Based_Help
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_comment_based_help

Microsoft Docs – Writing Help for PowerShell Scripts and Functions
<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/developer/help/writing-help-for-windows-powershell-scripts-and-functions>

Microsoft Docs – Get-Service (príklad dokumentácie cmdletu)
<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.management/get-service>

PowerShell Gallery – Get-InstalledSoftware varianty
<https://www.powershellgallery.com/>

About Comment-Based Help in PowerShell (GitHub)
https://github.com/MicrosoftDocs/PowerShell-Docs/blob/main/reference/7.5/Microsoft.PowerShell.Core/About/about_Comment_Based_Help.md

9 Záver

Dokumentácia funkcie Get-ISWInfo poskytuje komplexný popis jej funkčnosti, parametrov, príkladov použitia a technických detailov. Integrovaná HTML nápoveda (dostupná cez prepínač -Help) umožňuje rýchly prístup k informáciám.

Funkcia je určená pre správcov systémov a IT profesionálov, ktorí potrebujú auditovať, inventarizovať alebo analyzovať nainštalovaný softvér v sieťovom prostredí. Jej modulárny dizajn a podpora pipeline spolu s voliteľným exportom do CSV ju robia flexibilným nástrojom pre rôzne scenáre.

Dokument bol vytvorený v súlade s Microsoft PowerShell best practices a odborným štandardom pre technickú dokumentáciu.

